

Laporan Program

Hitung Jumlah Data Genap dan Ganjil

Implementasi Perulangan dan Kondisional
Menggunakan Bahasa Pemrograman C++

Prodi Teknik Informatika
Oktober 2025

1 Pendahuluan & Tujuan

LATAR BELAKANG

Program "Hitung Jumlah Data Genap dan Ganjil" adalah aplikasi berbasis bahasa pemrograman C++ yang dirancang untuk menghitung dan memisahkan jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil dari serangkaian data yang diinputkan melalui keyboard.

TUJUAN PROGRAM

- Mengimplementasikan konsep perulangan dengan pernyataan `while`
- Mempraktikkan operator modulo untuk menentukan bilangan genap dan ganjil
- Melatih validasi input dari pengguna
- Mengakumulasi nilai bilangan berdasarkan kategorinya
- Menampilkan output dengan format yang jelas dan informatif

BATASAN & PERSYARATAN

- ✓ Input berupa bilangan bulat 0-10
- ✓ Program meminta input 10 kali
- ✓ Menggunakan perulangan `while`
- ✓ Validasi input otomatis
- ✓ Output menampilkan total genap dan ganjil

Halaman 2

2 Penjelasan Kode Program

DEKLARASI VARIABEL

```
int jumGenap = 0; // Jumlah bilangan genap
int jumGanjil = 0; // Jumlah bilangan ganjil
int data; // Input dari pengguna
int ke = 1; // Penghitung iterasi
```

Penjelasan: Empat variabel dengan tipe integer diinisialisasi. `jumGenap` dan `jumGanjil` untuk menyimpan akumulasi nilai, sedangkan `ke` sebagai counter loop.

PERULANGAN WHILE & INPUT

```
while (ke <= 10) {
    cout << "Masukkan data ke-" << ke << " : ";
    cin >> data; // Proses validasi dan logika ke++;
}
```

Perulangan akan berjalan selama `ke` ≤ 10. Setiap iterasi menerima input dan menambah nilai `ke`.

VALIDASI & LOGIKA GENAP-GANJIL

```
if (data < 0 || data > 10) {
    cout << "Input tidak valid!";
    continue;
}
if (data % 2 == 0) {
    jumGenap += data;
} else {
    jumGanjil += data;
}
```

Operator `%` (modulo) menghasilkan sisa pembagian. Jika habis dibagi 2 (sisa 0), maka genap, sebaliknya ganjil.

Halaman 3

3 Hasil Output & Analisis

CONTOH EKSEKUSI PROGRAM

```
=== Program Hitung Jumlah Data Genap dan Ganjil ===
Masukkan bilangan dari 0 sampai 10
Masukkan data ke-1 : 0
Masukkan data ke-2 : 2
Masukkan data ke-3 : 4
Masukkan data ke-4 : 6
Masukkan data ke-5 : 8
Masukkan data ke-6 : 1
Masukkan data ke-7 : 3
Masukkan data ke-8 : 5
Masukkan data ke-9 : 7
Masukkan data ke-10 : 9
=== HASIL AKHIR ===
Jumlah total bilangan genap : 20
Jumlah total bilangan ganjil: 25
```

ANALISIS PERHITUNGAN

Input	Kategori	Proses
0, 2, 4, 6, 8	Genap	0+2+4+6+8 = 20
1, 3, 5, 7, 9	Ganjil	1+3+5+7+9 = 25

KESIMPULAN

Program berhasil mengimplementasikan konsep dasar C++ meliputi perulangan, kondisional, validasi input, dan akumulasi data. Output yang dihasilkan akurat dan mudah dipahami.

Halaman 4